AIMAX

Definición del problema

En el entorno académico y profesional actual, mantenerse actualizado con los conocimientos más recientes es crucial para el desarrollo continuo en cualquier campo. Sin embargo, muchos estudiantes y profesionales enfrentan el desafío de encontrar recursos educativos que se ajusten específicamente a sus necesidades y ritmo de aprendizaje. Existe una brecha significativa entre la disponibilidad de información y la personalización efectiva de esa información para facilitar un aprendizaje efectivo y eficiente para cada individuo. Adicionalmente, el ritmo acelerado de avance en numerosas disciplinas exige un enfoque de aprendizaje que no solo sea reactivo, sino también proactivo y adaptativo. Los individuos necesitan una solución que no solo los eduque sobre lo que ya es conocido, sino que también los prepare para adaptarse y dominar nuevas teorías, prácticas y tecnologías que emergen constantemente. Esto implica un enfoque educativo que sea capaz de evolucionar y responder dinámicamente a las tendencias cambiantes de su sector específico. Por último, la falta de un sistema integral que registre y ajuste continuamente el progreso educativo individual complica aún más la capacidad de los estudiantes y profesionales para seguir un camino de aprendizaje coherente y acumulativo. Sin un seguimiento adecuado y personalizado del progreso, es difícil garantizar que la educación recibida sea tanto pertinente como aplicable a largo plazo, lo cual es esencial para el crecimiento y desarrollo en cualquier área de conocimiento.

Metodología para adquirir información del usuario (Observación)

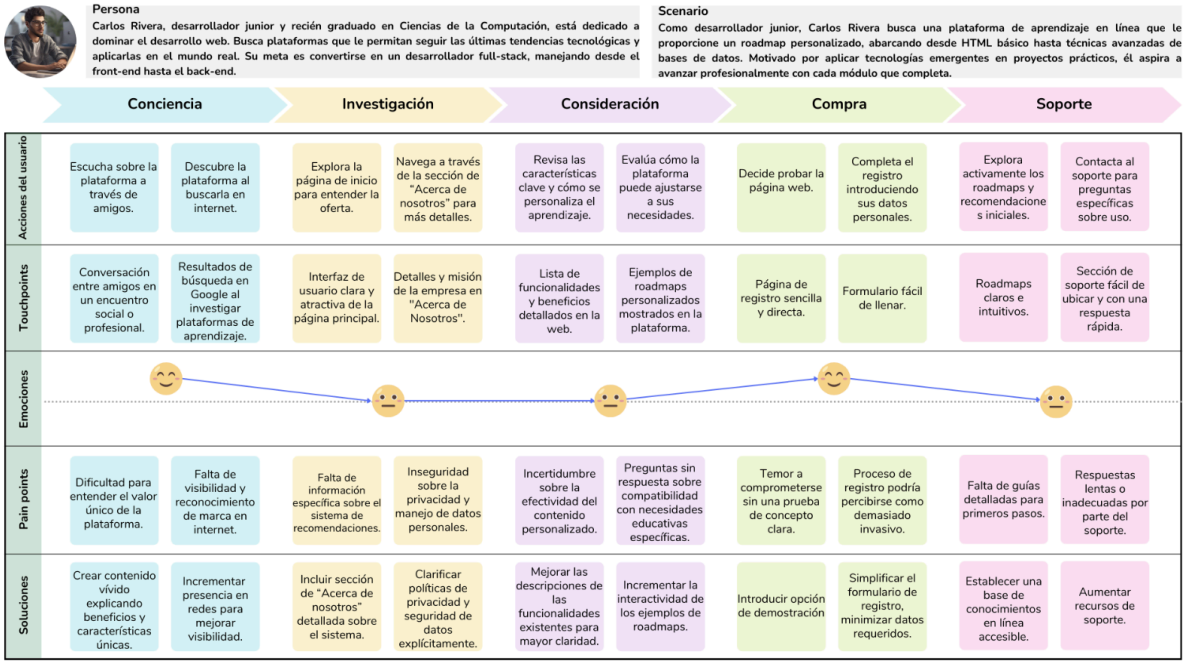
A través de la observación detallada de las interacciones y comportamientos de los estudiantes y profesionales en diferentes campos de conocimiento, hemos identificado patrones clave que destacan sus necesidades educativas y desafíos. Notamos que muchos individuos buscan activamente educación relevante pero a menudo se encuentran con recursos que no se ajustan a su nivel de conocimiento específico o a sus intereses particulares. Esta desconexión entre el material disponible y las necesidades del aprendiz subraya la importancia de un enfoque más personalizado. Además, al observar cómo estos usuarios interactúan con las plataformas educativas existentes, se hace evidente que desean un sistema que no solo les proporcione información, sino que también les permita influir en el tipo de contenido que reciben. La frustración surge cuando se enfrentan a sistemas rígidos que no se adaptan a su evolución personal o profesional. Esto refleja la necesidad de una plataforma que pueda adaptarse y evolucionar con el usuario a lo largo del tiempo. Finalmente, hemos notado que, a pesar de la gran cantidad de información disponible, muchos individuos aún luchan por ver un camino claro hacia el logro de sus objetivos educativos y profesionales. La capacidad de visualizar y seguir su progreso y adaptar sus planes de estudio conforme cambian sus metas y circunstancias personales es algo que valoran enormemente pero que rara vez encuentran en los sistemas actuales. Esta

observación nos ha mostrado la importancia crítica de la personalización en la educación y el seguimiento progresivo para facilitar un aprendizaje verdaderamente efectivo y pertinente.

Mapa de empatía

Persona

Journey Map



Lista de las historias de usuario

Registro y Creación de Perfil

Como un nuevo usuario,
Quiero poder registrarme fácilmente en la plataforma,
Para que pueda crear y personalizar mi perfil ingresando información relevante sobre mi formación académica y áreas de interés.

Inicio de Sesión Seguro

Como usuario registrado,
Quiero iniciar sesión con credenciales seguras,
Para que pueda acceder a mi perfil personal y a las recomendaciones de aprendizaje de forma segura.

Recomendaciones Personalizadas

Como usuario interesado en el desarrollo web,
Quiero recibir recomendaciones personalizadas de temas para aprender basadas en mi perfil y preferencias anteriores,
Para que pueda elegir áreas específicas como el desarrollo web y obtener un roadmap personalizado para mi aprendizaje.

Acceso a Recursos de Aprendizaje

Como usuario que ha seleccionado un tema específico de aprendizaje,
Quiero clickear en un tema del roadmap, como HTML,
Para que pueda ver una descripción detallada y acceder a enlaces a recursos relevantes para aprender el tema seleccionado.

Seguimiento de Progreso

Como usuario en proceso de aprendizaje,
Quiero marcar los temas que he completado y ver mi progreso en una barra visual,
Para que pueda visualizar cuánto he avanzado y qué temas del roadmap he finalizado, facilitando mi motivación y organización.

Modificación de Perfil

Como usuario registrado,
Quiero tener la opción de modificar la información de mi perfil,
Para que pueda actualizar mis intereses y habilidades a medida que progreso en mi aprendizaje y cambian mis objetivos.

Acceso Continuo a Roadmaps

Como usuario con múltiples intereses de aprendizaje,

Quiero tener la capacidad de acceder y visualizar múltiples roadmaps que he iniciado o guardado,
Para que pueda continuar mi aprendizaje en diferentes áreas sin perder el progreso ya realizado.

Recomendaciones Dinámicas

Como usuario activo que cambia frecuentemente de intereses,
Quiero que la plataforma ajuste dinámicamente las recomendaciones de aprendizaje basadas en los cambios en mi perfil y mi feedback,
Para que las sugerencias se mantengan relevantes y alineadas con mis necesidades actuales.

Requerimientos funcionales

Registro de Usuarios

Permitir a los usuarios crear un perfil personal mediante un formulario de registro que recopile información esencial como nombre, carrera universitaria, y áreas de interés.

Autenticación de Usuarios

Implementar un sistema de inicio de sesión seguro para que los usuarios accedan a sus perfiles y datos personalizados.

Sistema de Recomendación

Desarrollar un algoritmo de inteligencia artificial que genere recomendaciones de temas de aprendizaje basadas en la información de perfil del usuario y su historial de aprendizaje.

Gestión de Contenidos de Aprendizaje

Permitir a los usuarios acceder a recursos educativos recomendados y registrar los temas que han estudiado.

Actualización de Perfil

Facilitar a los usuarios la actualización de su información de perfil, incluyendo intereses y habilidades adquiridas.

Seguimiento de Progreso

Proporcionar una funcionalidad que permita a los usuarios y al sistema rastrear el progreso de aprendizaje a través de un roadmap dinámico que se actualiza con cada tema aprendido.

Soporte Multidispositivo

Asegurar que la plataforma sea accesible y funcional en diversos dispositivos, incluyendo computadoras de escritorio, tablets y smartphones.

Requerimientos no funcionales

Disponibilidad

El sistema debe estar operativo y accesible todo el tiempo, minimizando las interrupciones del servicio para proporcionar una experiencia de usuario continua.

Escalabilidad

La arquitectura del sistema debe ser capaz de manejar un aumento en el número de usuarios y de solicitudes sin degradar el rendimiento, adaptándose a un crecimiento significativo del número de registros y transacciones.

Rendimiento

Los tiempos de respuesta del sistema deben ser rápidos, asegurando una experiencia fluida para los usuarios.

Seguridad

Implementación de medidas de seguridad para proteger los datos de los usuarios.

Mantenibilidad

El código y la arquitectura del sistema deben ser claros y bien documentados para facilitar actualizaciones y mantenimiento regular sin excesivos costes de tiempo o recursos.

Compatibilidad

La plataforma debe ser compatible con los principales navegadores web y sistemas operativos para asegurar que todos los usuarios puedan acceder sin problemas independientemente de su dispositivo o software.

Usabilidad

La interfaz de usuario debe ser intuitiva y fácil de usar para todos los niveles de habilidad técnica, con un diseño claro y atractivo que promueva una experiencia de usuario positiva.

Idea

Nuestra plataforma ofrece una solución innovadora a través de un sistema de aprendizaje personalizado, diseñado para adaptarse a las necesidades y preferencias de cada usuario. Al registrarse en la página, cada usuario crea un perfil introduciendo información sobre su carrera universitaria y sus intereses específicos. Esta información es fundamental, pues permite a nuestra tecnología de inteligencia artificial generar recomendaciones de aprendizaje altamente personalizadas, asegurando que cada usuario reciba un contenido relevante y ajustado a sus necesidades individuales. Una vez establecido el perfil, la plataforma presenta al usuario una lista de temas recomendados que puede explorar. Estas recomendaciones se basan en un análisis detallado de las necesidades y preferencias del

usuario. Esto crea un camino de aprendizaje flexible y evolutivo, diseñado para ajustarse dinámicamente a los cambios en los intereses y objetivos del usuario. La plataforma no solo actúa como un recurso educativo, sino que también funciona como un registro de los temas que el usuario ha estudiado. Este seguimiento permite una actualización y refinamiento continuo del roadmap educativo personal del usuario, apoyando su desarrollo continuo y asegurando que siempre estén al tanto de las últimas tendencias y tecnologías en su campo. Esta característica es vital para fomentar una cultura de aprendizaje continuo, crucial en un entorno de rápida evolución tecnológica. El diseño de nuestra plataforma está basado en el modelo cliente-servidor, facilitando una interacción dinámica entre los usuarios y el servidor central donde se procesan y almacenan los datos. Este enfoque es esencial para manejar eficientemente la vasta cantidad de información generada por los perfiles de los usuarios, sus preferencias educativas, y registros de aprendizaje. Además, la conexión a una base de datos relacional juega un papel crucial en la organización y recuperación eficiente de los datos, permitiendo escalar el sistema conforme aumenta el número de usuarios. En conjunto, nuestra plataforma representa una oportunidad significativa para integrar la inteligencia artificial en el desarrollo profesional y personal de los usuarios. Al proporcionar un sistema de aprendizaje que evoluciona y se adapta a las necesidades del usuario, facilitamos un recurso valioso que acompaña a los usuarios en su trayectoria de crecimiento y especialización continua, transformando la manera en que se adquieren y actualizan conocimientos en cualquier área de estudio.

Diagrama de casos de uso

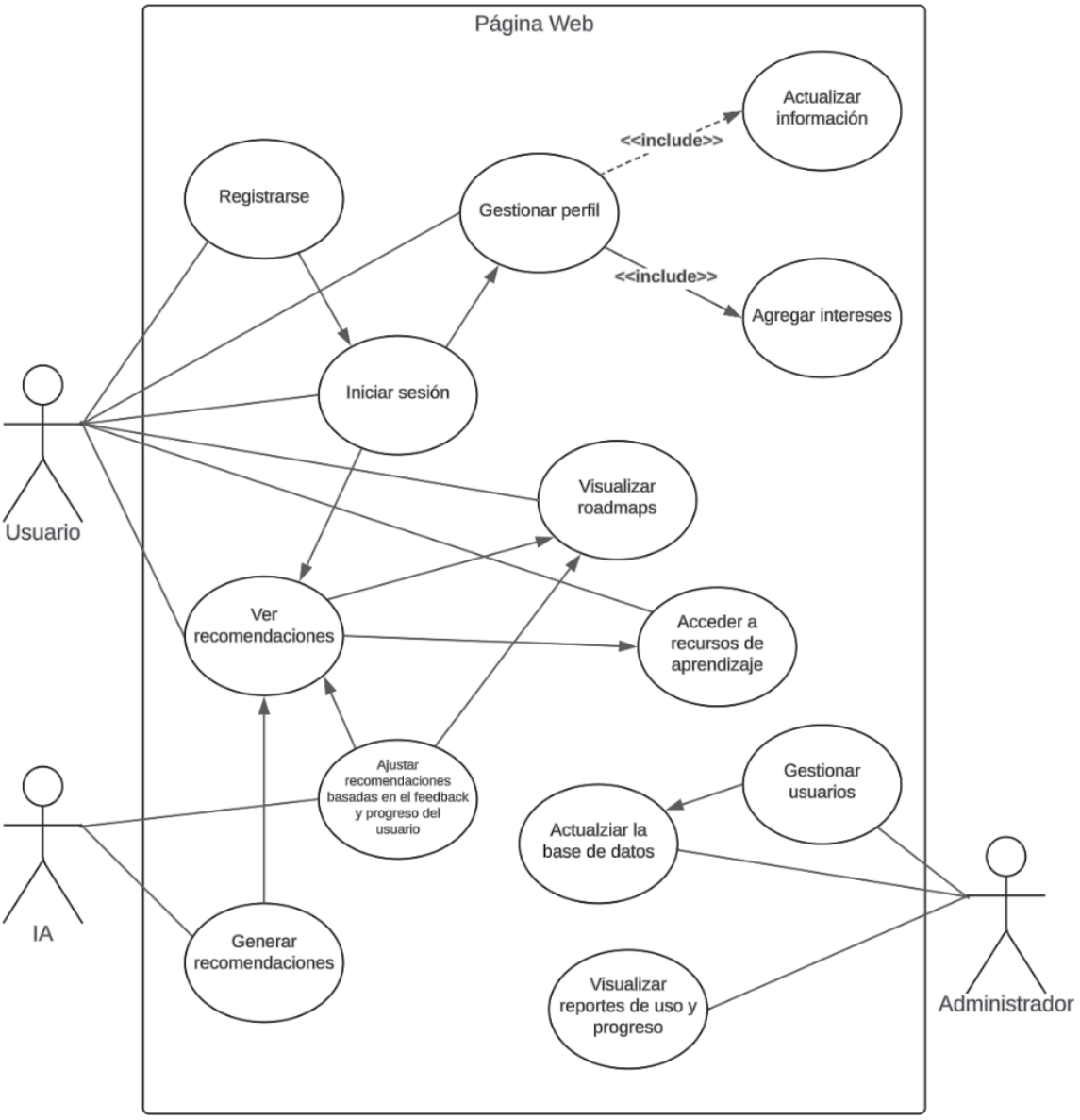
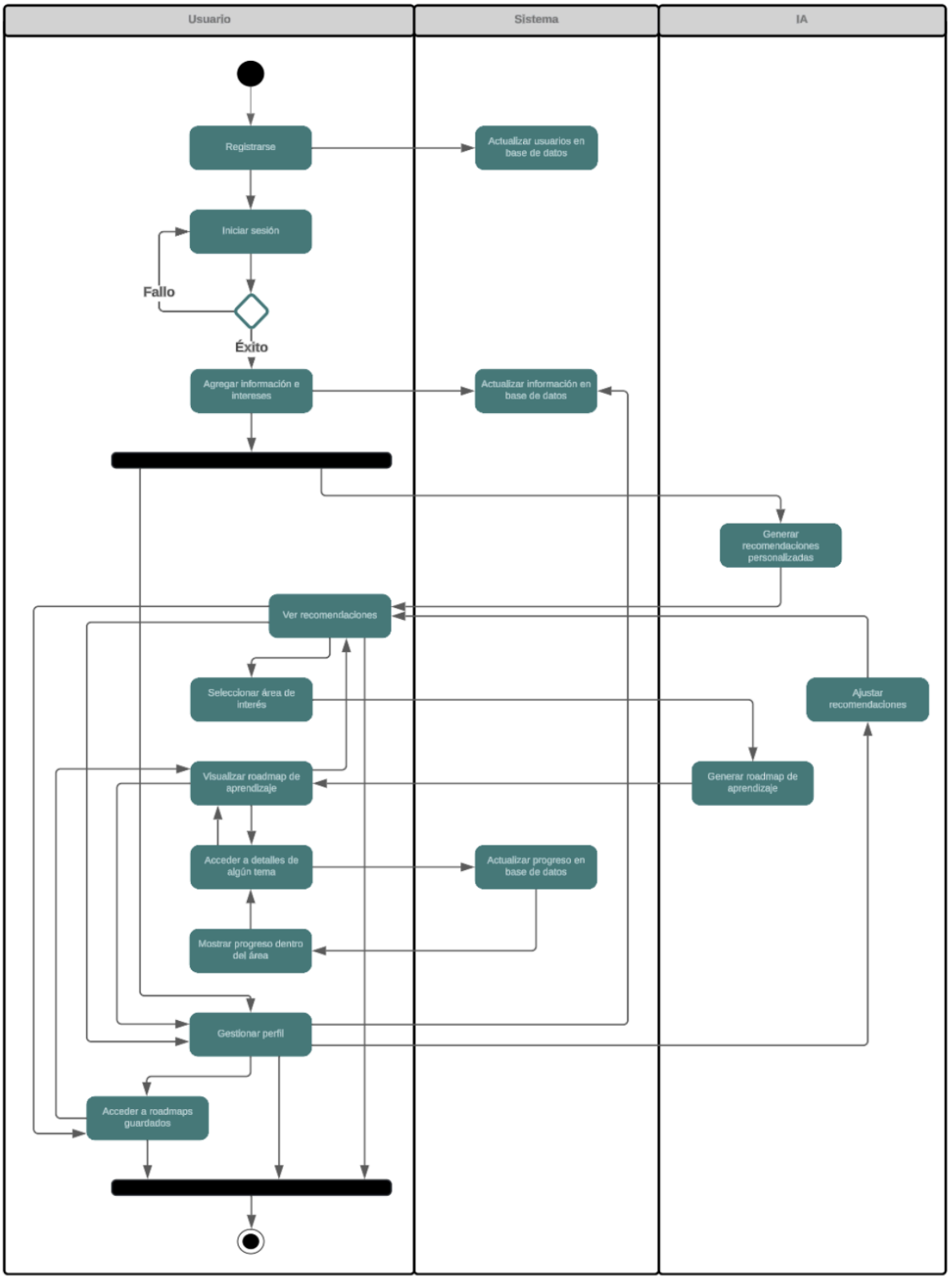


Diagrama de actividades



Modelo relacional de la base de datos

Diagrama Entidad-Relación

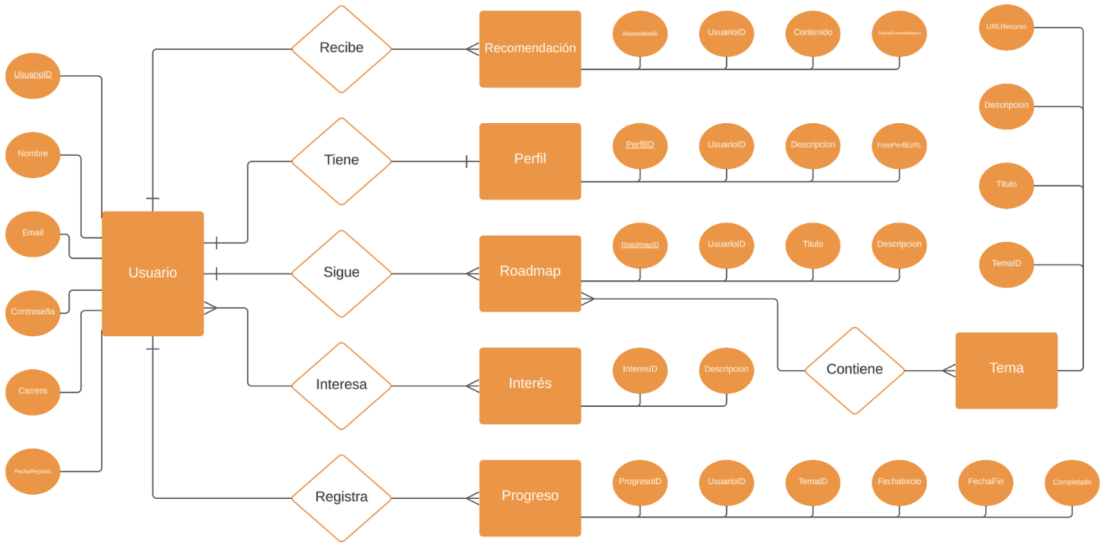
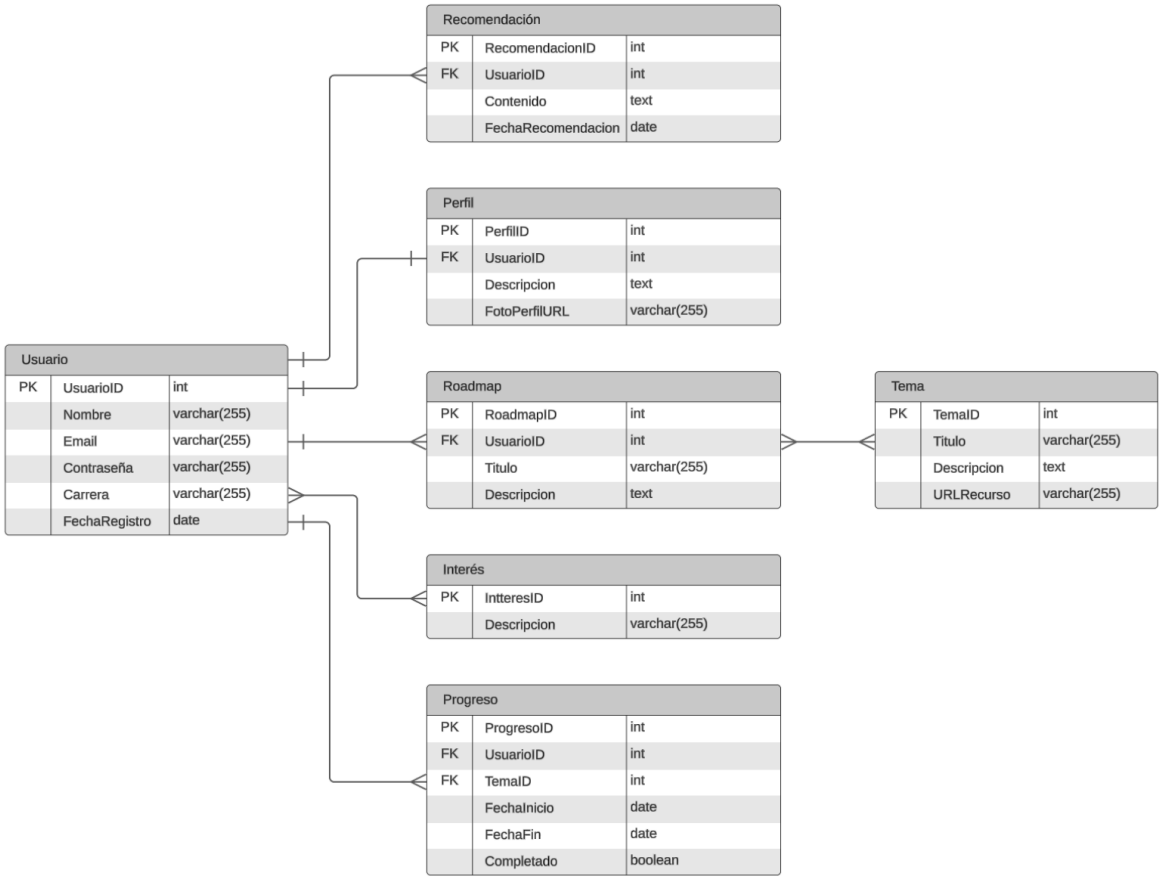


Diagrama de clases



Descripción de la base de datos

El modelo de base de datos se construye alrededor de varias entidades clave que son fundamentales para la funcionalidad de la plataforma:

Usuarios

Esta entidad almacena información esencial sobre los usuarios, incluyendo sus datos de identificación y contacto. Facilita la autenticación y el acceso seguro a la plataforma.

Perfiles

Cada usuario tiene un perfil único que contiene información detallada sobre sus intereses académicos y profesionales, lo que ayuda a personalizar la experiencia de aprendizaje.

Intereses

Representa los diferentes campos de interés que un usuario puede tener. Esta entidad se utiliza para generar recomendaciones personalizadas de aprendizaje.

Recomendaciones

Almacena las sugerencias de aprendizaje generadas por un algoritmo de inteligencia artificial basado en el perfil y el historial de aprendizaje del usuario.

Roadmaps

Son guías de aprendizaje que contienen una serie de temas y recursos educativos organizados de manera secuencial o lógica para alcanzar objetivos de aprendizaje específicos.

Temas

Incluyen información detallada sobre áreas específicas de estudio o habilidades, junto con enlaces a recursos relevantes para el aprendizaje.

Progreso

Registra la evolución del usuario en los diferentes temas que ha estudiado, permitiendo a los usuarios y a la plataforma hacer un seguimiento del aprendizaje.

Funcionamiento

El sistema permite el registro y autenticación de usuarios que proporcionan datos básicos y acceden con credenciales verificadas. Los perfiles, que contienen información académica y profesional, son actualizables y se usan para personalizar las recomendaciones y roadmaps de aprendizaje. Estos roadmaps guían al usuario desde conceptos básicos hasta avanzados y están enriquecidos con recursos educativos vinculados a cada tema. El progreso del usuario se visualiza y actualiza dinámicamente en el sistema, basándose en su interacción y retroalimentación, manteniendo la relevancia de las recomendaciones.

Además, el seguimiento de progreso no solo refleja avances, sino que motiva la continuación del aprendizaje, marcando los logros y el camino hacia metas futuras.

Integración y Escalabilidad

El diseño está pensado para ser altamente escalable, permitiendo la incorporación de nuevos usuarios y el crecimiento en la cantidad de contenido educativo sin degradar el rendimiento. Este diseño de base de datos no solo facilita operaciones cruciales para la gestión del aprendizaje individualizado, sino que también está preparado para adaptarse a las cambiantes necesidades de los usuarios y las evoluciones tecnológicas en el campo de la educación en línea.

Explicación del Front- End y tecnologías utilizadas

El front end utilizado es utilizado para enseñar información obtenida de la IA generativa y recabar información del usuario sobre sus intereses los cuales se tomarán en cuenta para la generación de recomendación. La aplicación se caracteriza por tener 3 etapas distintivas, el cuestionario inicial, la recomendación de temas con recursos para buscarlo, y el ajuste de preferencias para mejorar la personalización de las recomendaciones.

Tecnologías

- shad cn-ui: Framework de componentes visuales para React.js, superset de radix-ui
- React.js: utilizado como el front end de Next.js
- Tailwind.css: Utilizado como framework de css

Explicación del Back-End y tecnologías utilizadas

El back end se utiliza para registrar y modificar las preferencias de los usuarios al igual que estar encargado de regresar recomendación a partir de que si existen dentro de la base de datos o preguntarselo a la IA generativa. La selección de temas a recomendar se genera a partir de preguntarle a la IA los siguientes temas ideales al usuario.

Tecnologías

- Next.js: framework full stack con server side rendering de TypeScript
- Open AI API: utilizando chat gpt-3.5-turbo para el componente de IA generativa
- Auth.js: framework de autenticación, maneja OAuth y sesiones por token
- Zod: Utilizado como verificador de datos para js

Descripción de la API

api/auth/

Manejado por el framework de Auth.js.

api/interests/

POST

Recibe un JSON con una lista (str) de intereses, checa si existen, si no lo crea, y regresa un JSON de los ids de los intereses pedidos.

api/knowledge/

POST

Recibe un JSON con una lista (str) de conocimientos, checa si existen, si no lo crea, y regresa un JSON de los ids de los conocimientos pedidos.

api/preferences/

POST

Recibe un diccionario de listas de str, donde busca los ids de cada parámetro de las preferencias y busca si ya existe un id para esa elección, si no los manda a crear y crea un User Preference que está ligado con otras tablas y tiene la información simple como bools o str de otras preferencias que no pueden ser múltiples. Regresa el User Preference.

PUT

Recibe un diccionario de listas de str, donde cambia los campos listados en el input y regresa el nuevo User Preference.

api/preferences/importance/

POST

Recibe un JSON con una lista (str) de parámetros importantes para el usuario, checa si existen, si no lo crea, y regresa un JSON de los ids de los parámetros pedidos.

api/preferences/language/

POST

Recibe un JSON con una lista (str) de lenguajes hablados por el usuario, checa si existen, si no lo crea, y regresa un JSON de los ids de los lenguajes pedidos.

api/preferences/method/

POST

Recibe un JSON con una lista (str) de los métodos de estudio preferidos por el usuario, checa si existen, si no lo crea, y regresa un JSON de los ids de los métodos de estudios.

api/preferences/reason/

POST

Recibe un JSON con una lista (str) de las razones de estudio del usuario, checa si existen, si no lo crea, y regresa un JSON de los ids de las razones de estudio.

api/preferences/user/:id

GET

Recibe el id del usuario en el URL, regresa la información de las preferencias del Usuario.

api/recommendations/

GET

Devuelve la información de la última recomendación hecha a un usuario, incluyendo los subjects y sus recursos asociados.

POST

Recibe un JSON con interests, knowledge, reasons, priorities y language del usuario, genera recomendaciones de estudio usando OpenAI, las guarda en la base de datos y devuelve un JSON con las recomendaciones creadas.

api/studyresources/

GET

Devuelve un JSON con todos los recursos de estudio almacenados en la base de datos.

POST

Recibe un JSON con id, name, description, url, type y subjectId, crea un nuevo recurso de estudio en la base de datos y devuelve un JSON con el recurso creado.

api/subject/

GET

Devuelve un JSON con todos los subjects almacenados en la base de datos, incluyendo sus recursos asociados.

POST

Recibe un JSON con name y description, crea un nuevo subject en la base de datos y devuelve un JSON con el subject creado.

Interacción con la base de datos y tecnologías utilizadas

Se crea un registro de todas las opciones que han sido seleccionadas dentro de las encuestas y recomendaciones para mostrarlas posteriormente, las queries son generadas por prisma que utiliza un formato como el siguiente para:

Generar nuevas entradas

```
const data = await prisma.importance.create({
	data: {name: imp},
})
```

Crear relaciones

```
await prisma.preferencesReason.create({
	data: {
		preferences: { connect: { id: preferences.id, },},
		reason: { connect: { id: reasonId, }, },
	},
})
```

Tecnologías

- Prisma: ORM de postgreSQL, genera las tablas dentro de la instancia de postgresql local
- PostgreSQL: base de datos local